PlantPhoto_Flowise:

modalità aula

Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
Rete locale, autorizzazioni e collaudo a due PC

Perché serve una modalità aula

In modalità locale l’applicazione è raggiungibile soltanto dal PC docente. Per la lezione occorre permettere a una postazione studente di consultare l’archivio e inviare proposte attraverso la LAN.

Obiettivi progettuali:

- procedura ripetibile a casa e a scuola
- nessuna modifica permanente del profilo di rete
- Flowise e area docente non esposti agli studenti
- apertura limitata alla porta e alla postazione previste
- chiusura controllata al termine della lezione

Architettura della rete a due PC

PC DOCENTE

- IPv4 LAN scelto all’avvio
- FastAPI/Uvicorn sulla porta TCP 8001
- Flowise su 127.0.0.1:3000
- database e credenziali conservati localmente

PC STUDENTE

- IPv4 della stessa sottorete
- browser verso http://IP_DOCENTE:8001/

ROUTER / ACCESS POINT

- collega i dispositivi nella LAN
- nessun port forwarding e nessuna pubblicazione su Internet

Due modalità di avvio alternative

AVVIO LOCALE

Avvia_Locale.bat esegue Uvicorn su 127.0.0.1:8001. Non crea regole firewall e non accetta client remoti.

AVVIO AULA

Avvia_Aula.bat seleziona l’interfaccia e gli IPv4, crea la regola firewall del progetto e avvia Uvicorn su 0.0.0.0:8001.

I BAT richiamano gli script PowerShell e verificano la loro versione prima dello sblocco mirato. FastAPI resta con privilegi normali; l’elevazione UAC serve soltanto al firewall.

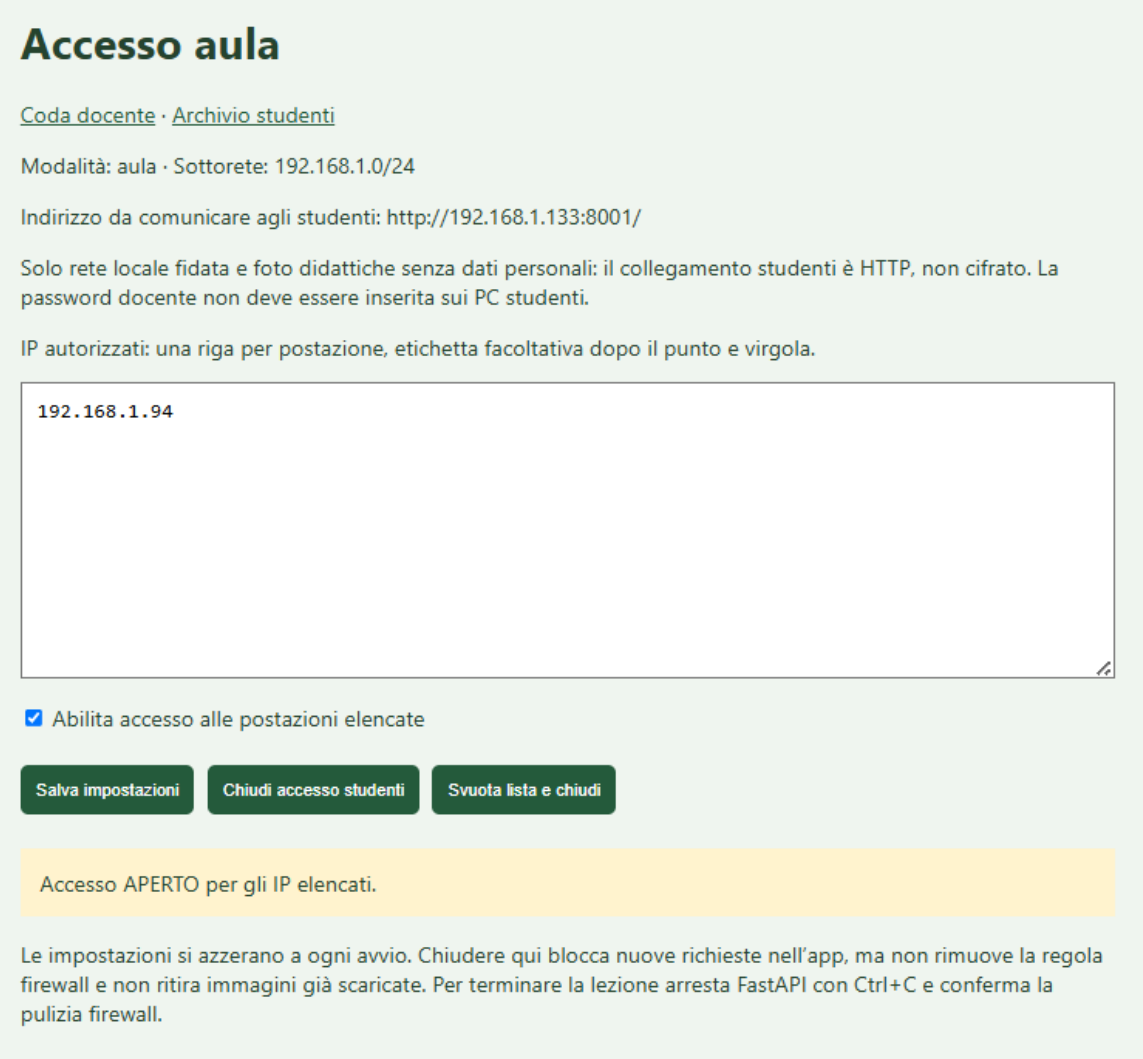
Controllo dell’indirizzo studente

```
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> cmd.exe /c .\Avvia_Aula.bat
Verifica e sblocco mirato dei due script PlantPhoto...
File autorizzato: Avvio.ps1
File autorizzato: Firewall.ps1
[0] Ethernet 4 - 192.168.1.133/24
Numero della scheda collegata alla rete aula (non VPN o scheda virtuale): 0
Profilo attuale: Public. NON viene modificato.
IPv4 del SOLO secondo PC autorizzato per questo test: 192.168.56.1
Traceback (most recent call last):
Premere un tasto per continuare . . .
```

Avvio aula riuscito

```
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> cmd.exe /c .\Avvia_Aula.bat
Verifica e sblocco mirato dei due script PlantPhoto...
File autorizzato: Avvio.ps1
File autorizzato: Firewall.ps1
[0] Ethernet 4 - 192.168.1.133/24
Numero della scheda collegata alla rete aula (non VPN o scheda virtuale): 0
Profilo attuale: Public. NON viene modificato.
IPv4 del SOLO secondo PC autorizzato per questo test: 192.168.1.94
Regola richiesta: 192.168.1.94 -> 192.168.1.133:8001 TCP, solo scheda Ethernet 4.
Modalita dimostrativa HTTP: rete fidata, nessun dato personale, nessun login docente dalla rete.
Confermi questa condizione e apertura TCP 8001 sulla scheda selezionata? Scrivi SI: SI
Pannello docente: http://127.0.0.1:8001/aula
Nel pannello autorizza lo stesso IP: 192.168.1.94. La regola aggiunta non ammette altre postazioni.
Indirizzo studenti: http://192.168.1.133:8001/ (bloccato fino ad autorizzazione in /aula)
Termina con Ctrl+C e ACCETTA la richiesta UAC di pulizia. Non chiudere con la X.
INFO:     Started server process [26876]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8001 (Press CTRL+C to quit)
```

Pannello docente: Accesso aula



Se nel BAT si autorizza un solo IP, poi nella GUI non ha senso aggiungerne altri, perché quegli altri verrebbero comunque bloccati dal **Firewall** prima ancora di arrivare a **FastAPI**.

Si lascia come lavoro futuro la realizzazione di un BAT che dovrebbe autorizzare a livello firewall la sottorete dell'aula o un insieme di IP, mentre la GUI **/aula** rimane il punto in cui il docente decide quali singoli PC possono effettivamente accedere.

URL, indirizzi e porte

SUL PC DOCENTE

• gestione proposte: http://127.0.0.1:8001/docente

• autorizzazione postazioni: http://127.0.0.1:8001/aula

SUL PC STUDENTE

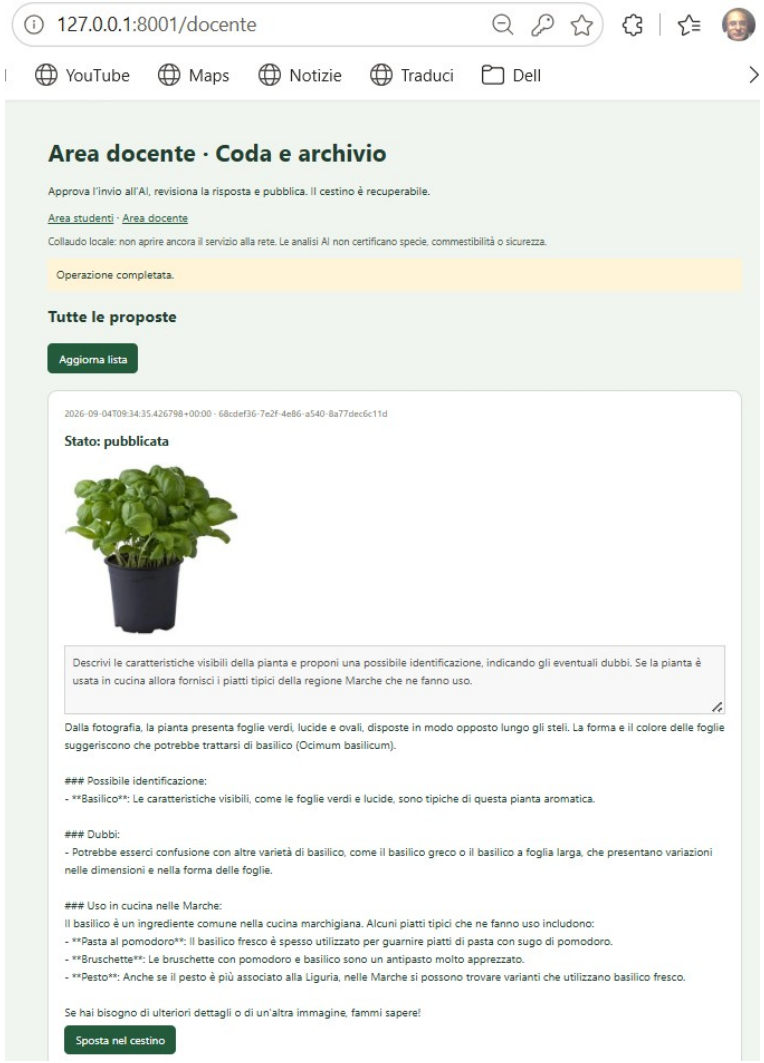
• archivio e proposta: http://IP_LAN_DOCENTE:8001/

127.0.0.1 significa sempre “questo PC”. Sul computer studente indicherebbe lo studente stesso.

0.0.0.0 è il binding del server su tutte le interfacce IPv4, non un URL da distribuire.

“Ethernet 4” è il nome dell’interfaccia Windows; 8001 è la porta TCP dell’applicazione.

La proposta arriva nella coda docente



Due controlli distinti e complementari

FIREWALL WINDOWS

Decide se la connessione può raggiungere TCP 8001. La regola del test limita origine, destinazione, interfaccia e profilo di rete.

FASTAPI

Decide che cosa può fare il client arrivato. Ammette soltanto IP presenti nella sessione e soltanto archivio, fotografie pubbliche e invio delle proposte.

Un IP autorizza una postazione in quel momento, non identifica una persona. DHCP può modificarlo. L’area docente e le chiamate AI dirette restano vietate ai client remoti.

Ciclo di vita della regola firewall

APERTURA

Lo script rimuove eventuali residui della propria regola, mostra l’ambito richiesto e crea una nuova regola Allow limitata al test. Non disattiva il firewall e non modifica Public in Private.

CHIUSURA ORDINARIA

Chiudere l’accesso nel pannello, premere Ctrl+C nel terminale e confermare la rimozione tramite UAC.

RECUPERO

Chiudi_Accesso_Aula.bat rimuove la regola dopo una chiusura anomala.

“Temporanea” descrive la procedura: Windows non applica una scadenza automatica alla regola.

Checklist conclusiva del laboratorio

1. Collegare entrambi i PC alla LAN prevista.
2. Leggere gli IPv4 delle interfacce realmente connesse.
3. Avviare Flowise sul PC docente.
4. Eseguire Avvia_Aula.bat e autorizzare il solo PC studente.
5. Aprire l’accesso nel pannello /aula.
6. Inviare fotografia e testo dal browser studente.
7. Verificare la proposta nella coda docente.
8. Approvare l’AI, revisionare e pubblicare.
9. Chiudere l’accesso, arrestare FastAPI e rimuovere la regola.

Limiti: HTTP non cifrato, nessun account individuale e collaudo riferito a un solo PC studente.